Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление системного и прикладного программного обеспечения

ОТЧЁТ ПО МАСТЕР-КЛАССУ № 1

курса «Встроенные системы»

«Система управления доступом»

Вариант 2

Выполнил студент:

Мухамедьяров Артур Альбертович
группа: P3309

Преподаватели:

Быковский С. В.,

Гончаров А. А.

Санкт-Петербург, 2026 г.

1. Цель и задачи работы

Цель: разработать систему управления доступом на микроконтроллере с клавиатурой, четырёхразрядным семисегментным индикатором и светодиодами.

Задачи:

1. Организовать ввод четырёхзначного кода с мембранной клавиатуры.
2. Отображать ввод на семисегментном индикаторе.
3. Реализовать задание кода, закрытие сейфа и проверку кода для открытия.
4. Отображать состояние сейфа светодиодами и сообщениями в консоли.

2. Схема взаимодействия процессора и периферийных устройств

На рисунке 1 показана диаграмма последовательностей работы системы.

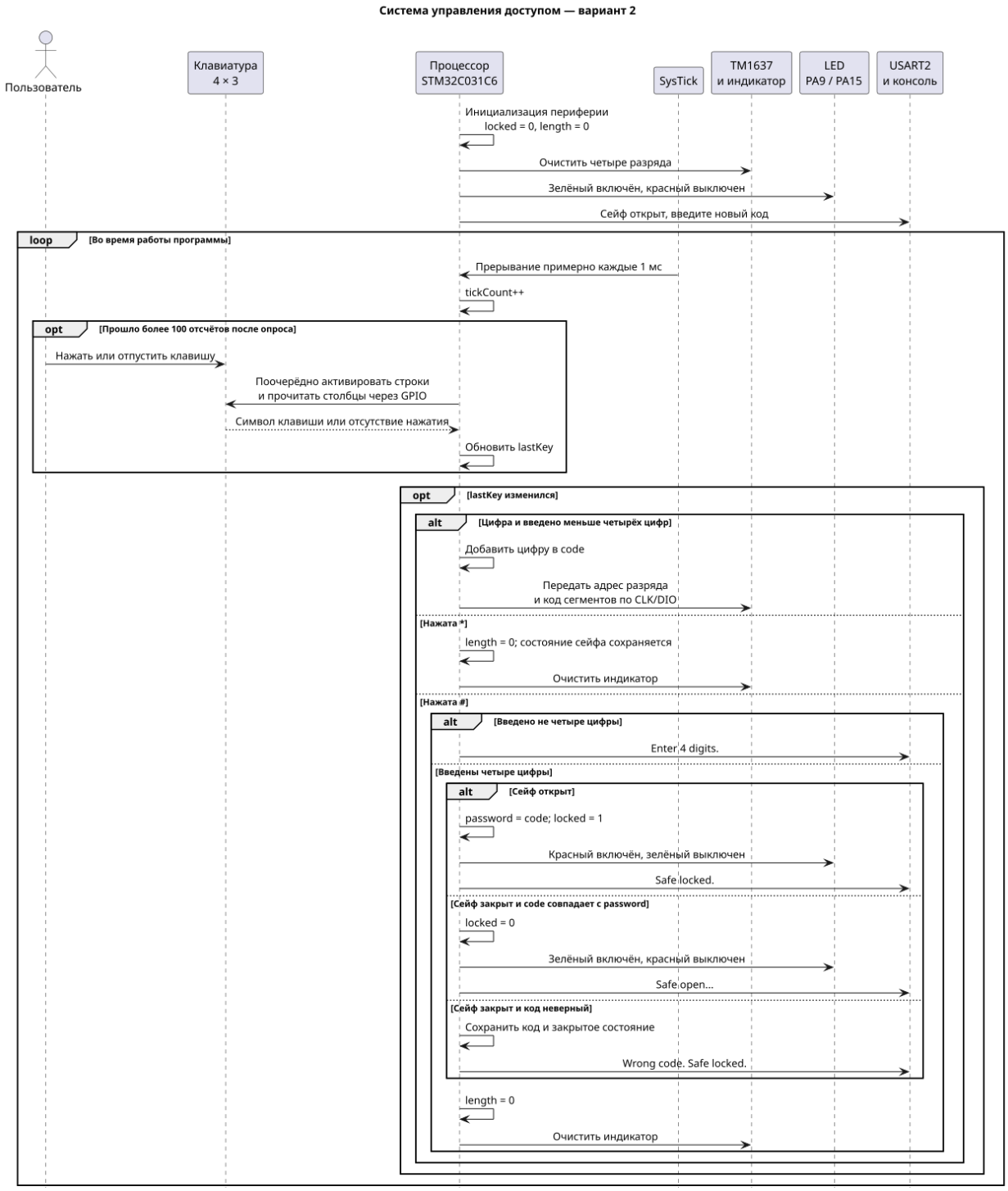


Рисунок 1 – Взаимодействие процессора, клавиатуры, индикатора и светодиодов

3. Описание процессов на схеме

При запуске инициализируются GPIO, USART2, системный таймер SysTick, клавиатура и индикатор. Сейф открыт: включён зелёный светодиод. Сохранённый код и ввод хранятся в оперативной памяти.

Главный цикл периодически опрашивает строки и столбцы клавиатуры. Найденная клавиша преобразуется в символ. Каждая введённая цифра записывается в буфер и сразу отображается в соответствующем разряде индикатора. Начальные нули сохраняются.

В открытом состоянии ввод четырёх цифр и нажатие # задают код и закрывают сейф. Включается красный светодиод. В закрытом состоянии такой же ввод проверяется: совпавший код открывает сейф и включает зелёный светодиод, несовпавший оставляет сейф закрытым. Результат выводится в последовательную консоль. После проверки ввод и индикатор очищаются.

Клавиша * очищает текущий ввод, не меняя состояние сейфа. Если нажать # до ввода четырёх цифр, программа сообщает о неполном вводе. После открытия можно задать новый код. При перезапуске сейф открывается, код нужно задать заново.

4. Руководство пользователя

Клавиша или элемент	Назначение
0–9	Ввод цифр
*	Очистка текущего ввода
#	Задать код и закрыть либо проверить код
Зелёный светодиод	Сейф открыт
Красный светодиод	Сейф закрыт
Индикатор	Показывает вводимые цифры

Для закрытия сейфа введите четыре цифры и нажмите #. Для открытия повторите ввод и подтвердите его клавишей #. Клавиша * сбрасывает ввод.

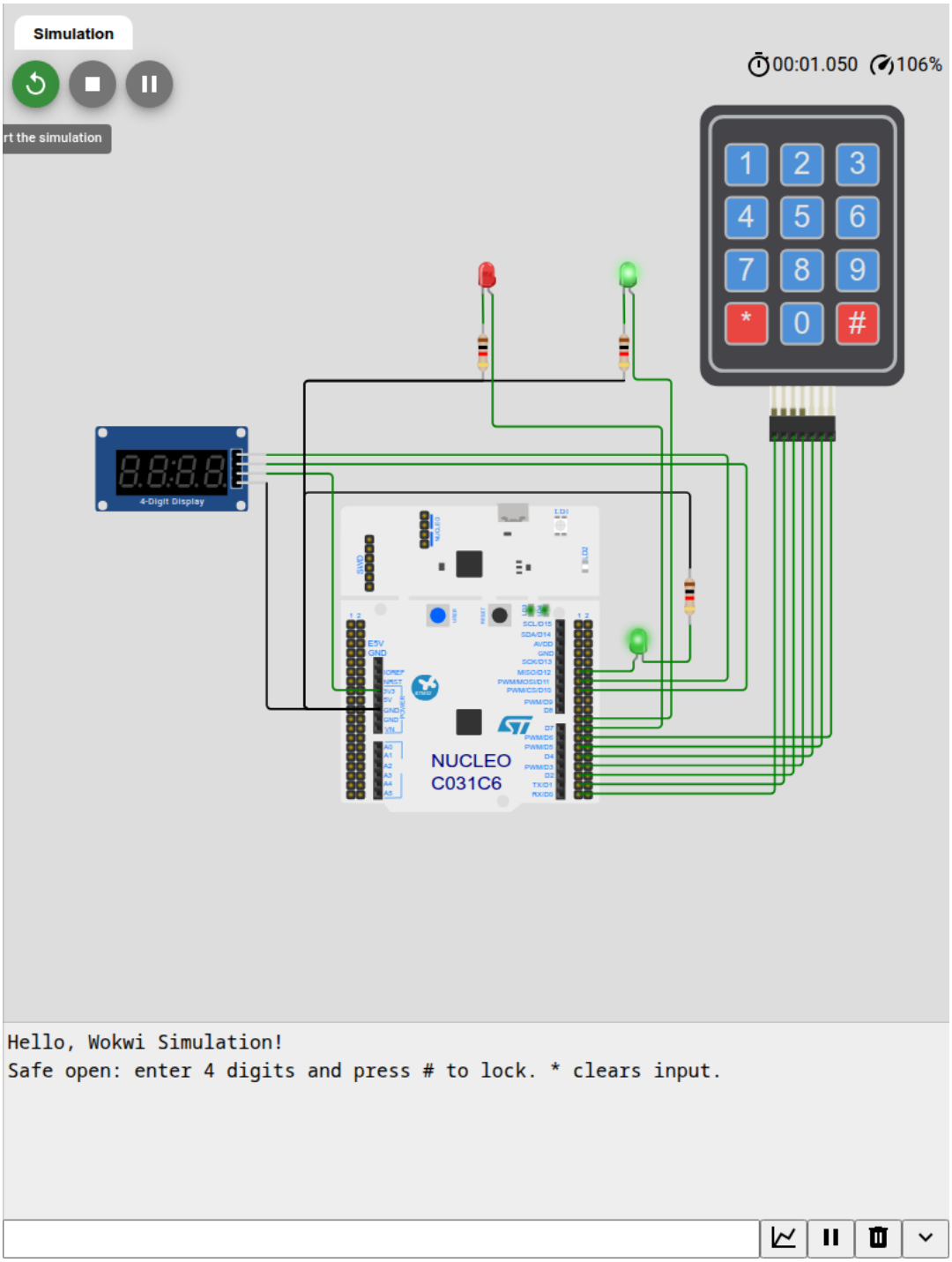


Рисунок 2 – Начальное состояние: сейф открыт

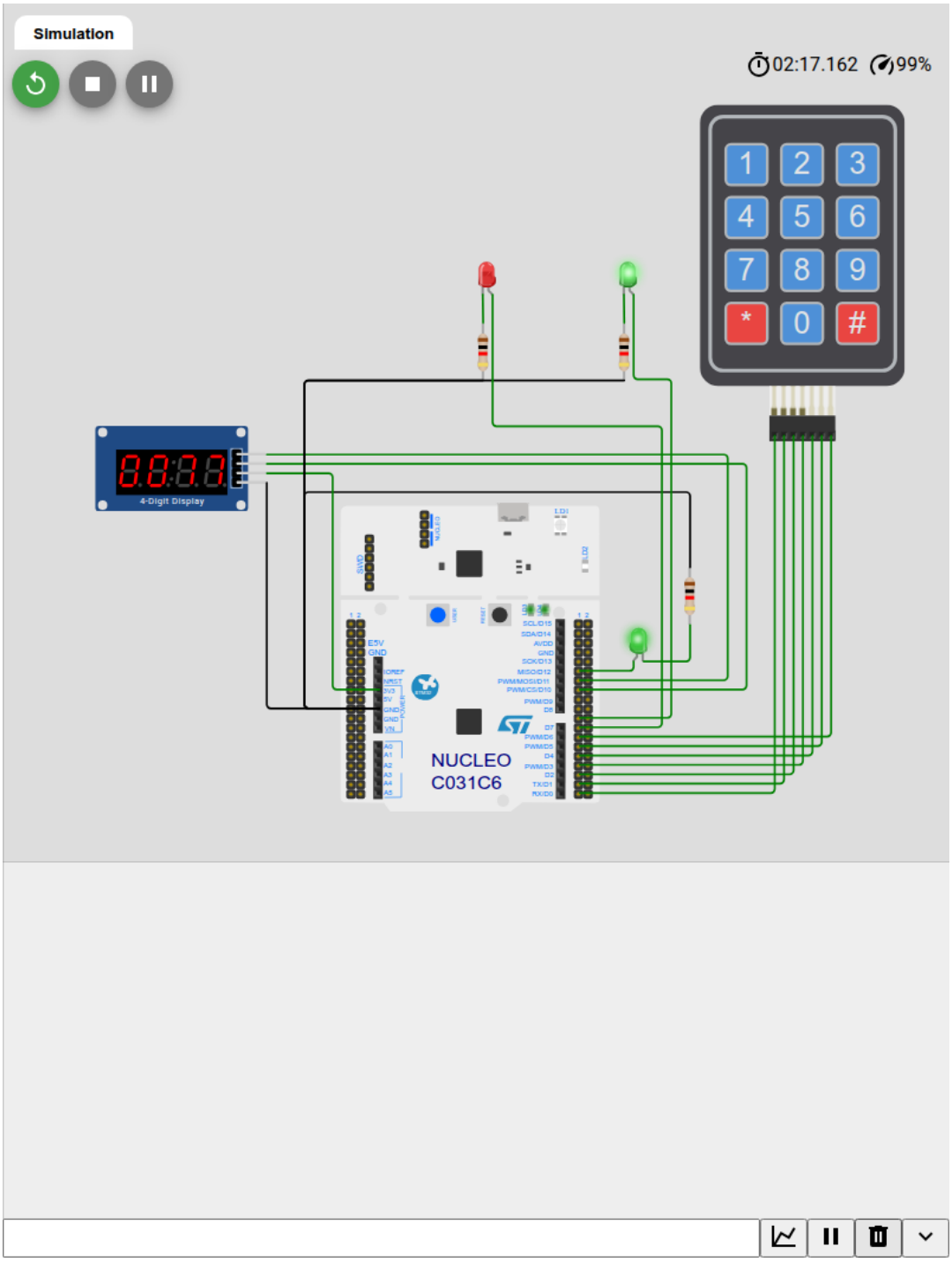


Рисунок 3 – Ввод кода 0077

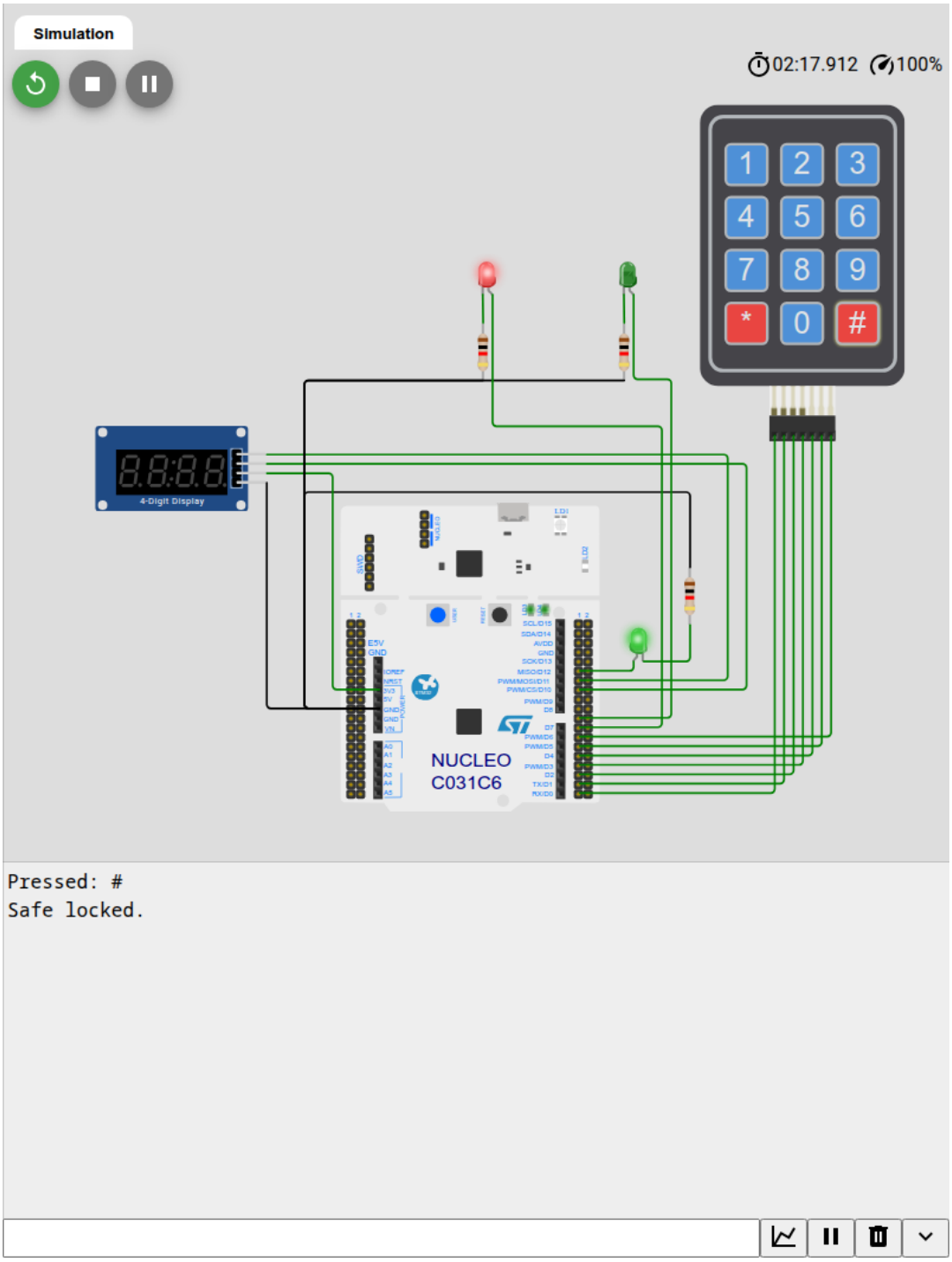


Рисунок 4 – Сейф закрыт

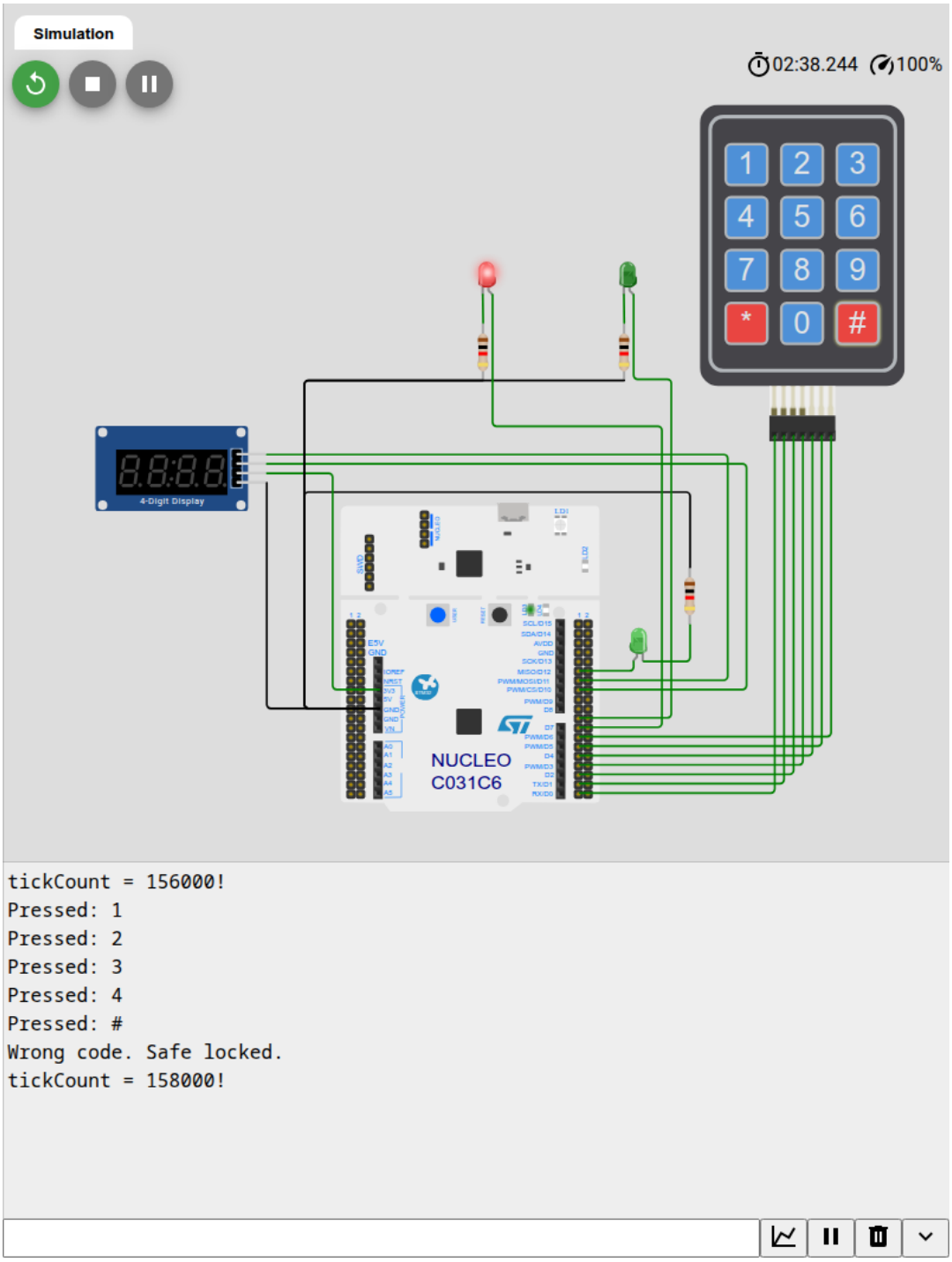


Рисунок 5 – Отказ при неверном коде

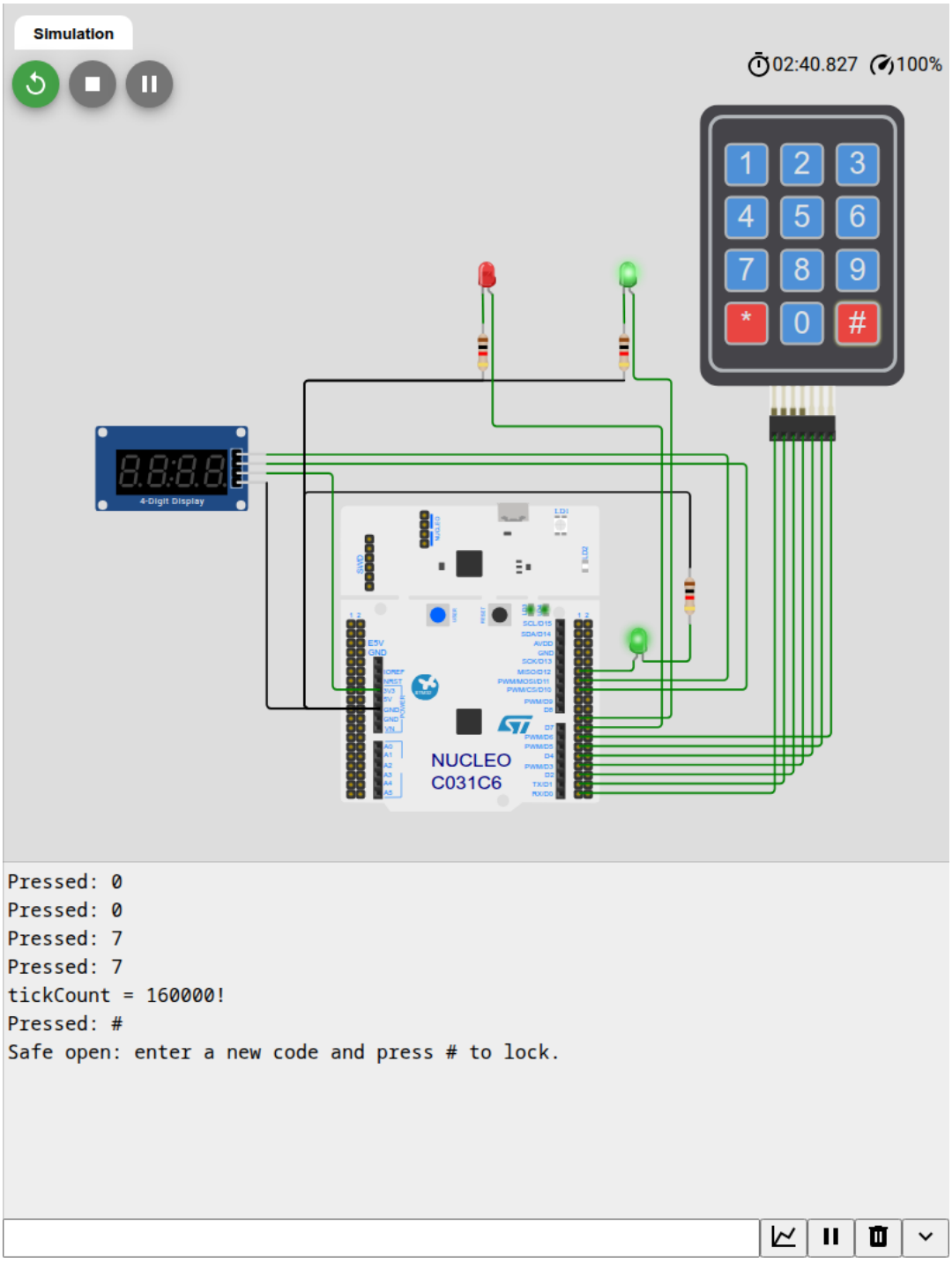


Рисунок 6 – Открытие с правильным кодом

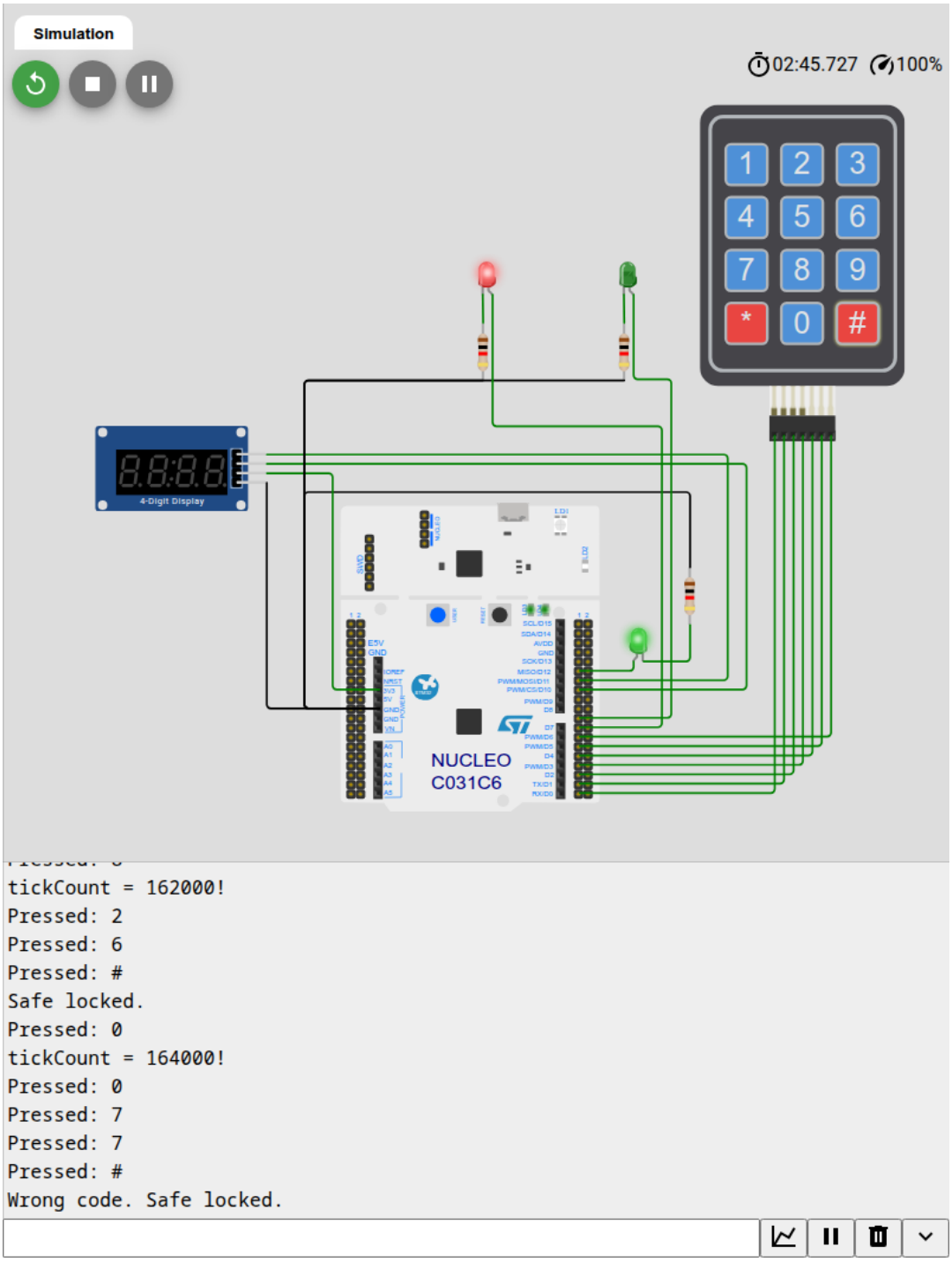


Рисунок 7 – Старый код после смены отклоняется

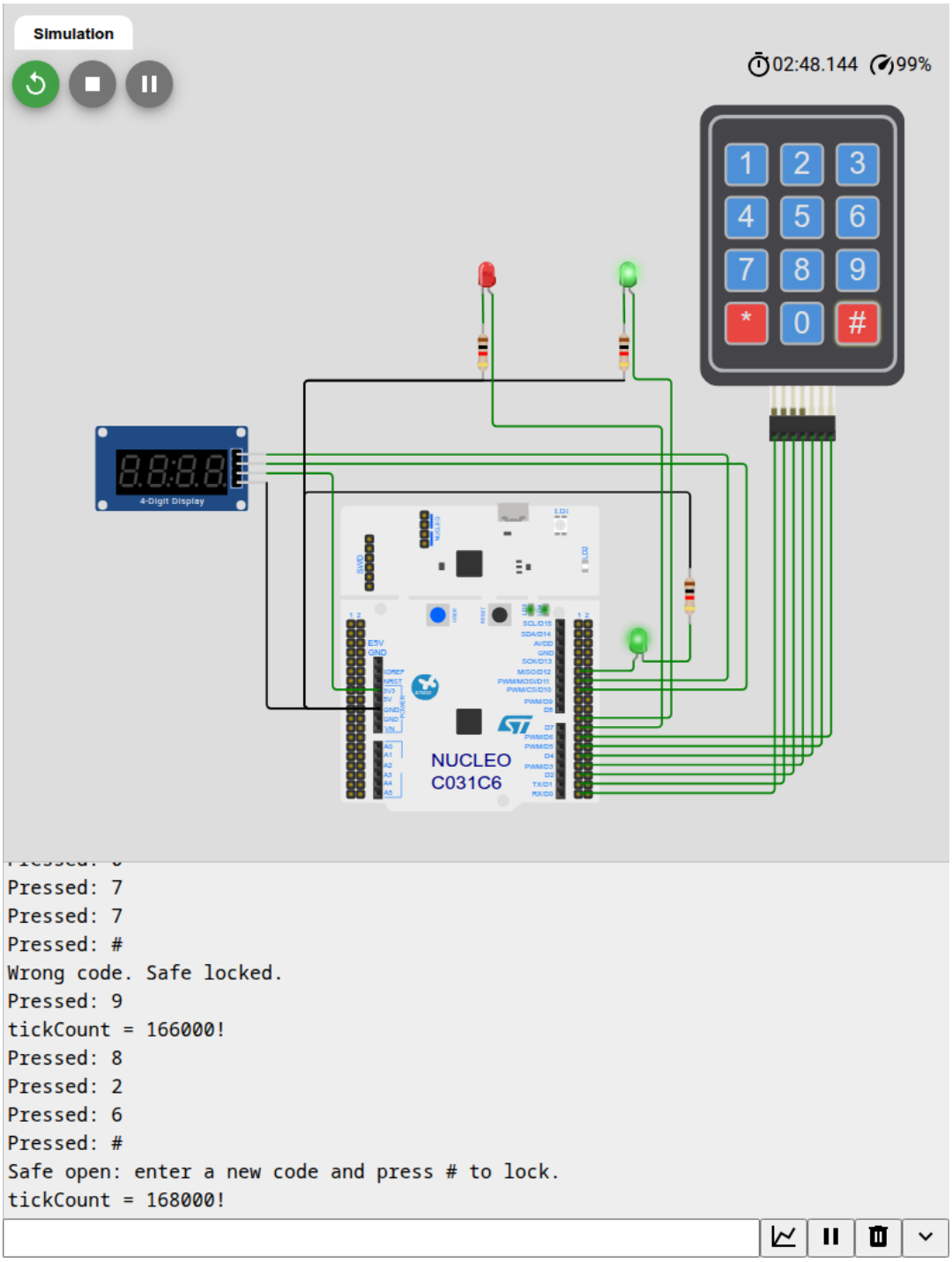


Рисунок 8 – Открытие с новым кодом

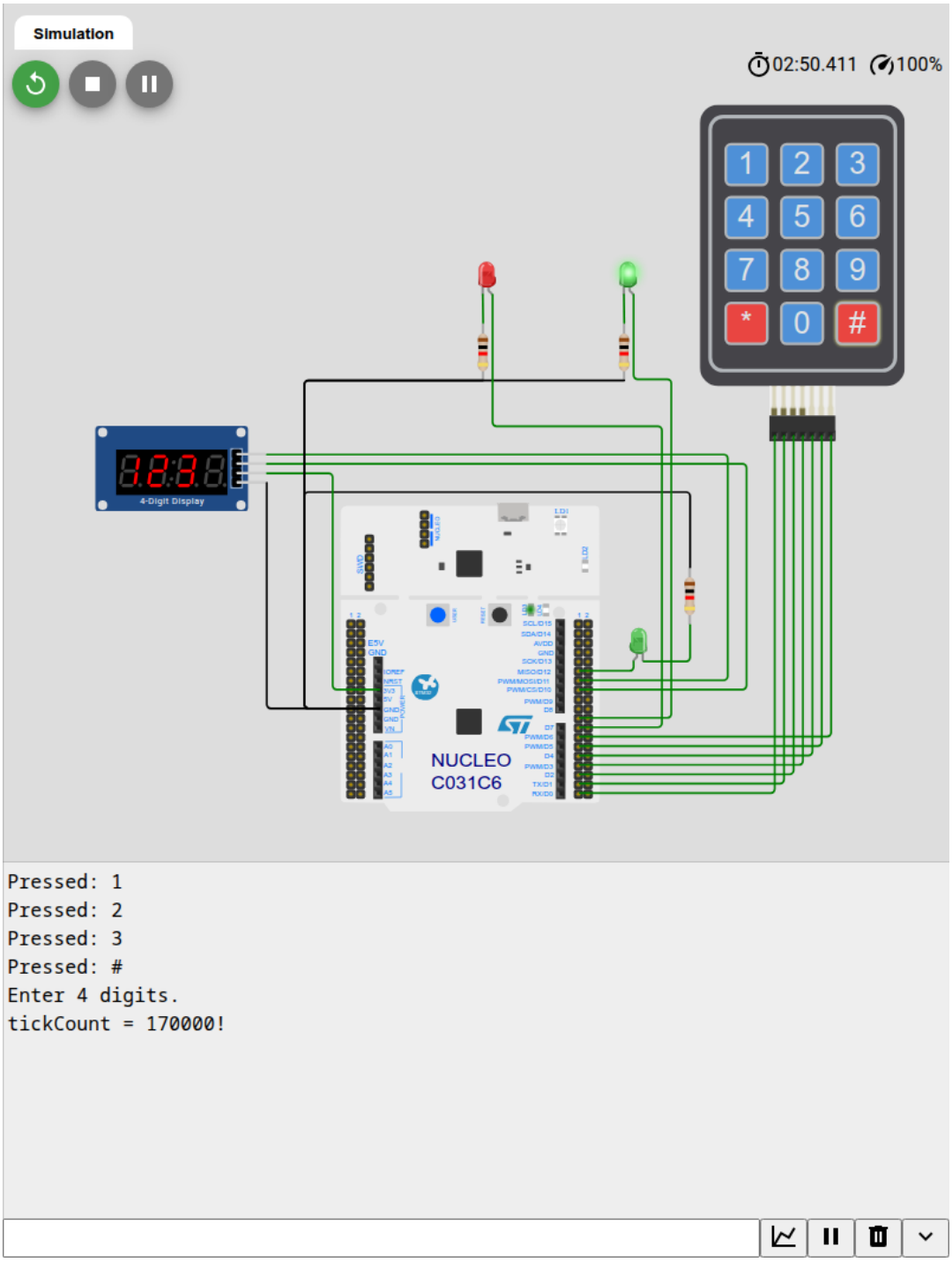


Рисунок 9 – Сообщение при неполном вводе

5. Ссылка на репозиторий

Исходный код: `https://github.com/pozitp/EmbeddedSystemMk1`.